

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Кафедра

Задание на практику
Прекодирование в системе SU-MIMO

Новосибирск 2025

1 Свойства векторов и матриц, используемые для прекодирования

1.1 Ортогональность векторов

Векторы $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in R^N, C^N$ являются ортогональными, если $\sum_i x_i^* y_i = \mathbf{x}^* \mathbf{y} = 0$, $\mathbf{x}^*$ - вектор, комплексно сопряженный вектору $\mathbf{x}$. Если при этом векторы $\mathbf{x}$ с единичной нормой $\|\mathbf{x}\| = 1$, то они называются ортонормальными.

1.2 Унитарные и единичные матрицы

2 Прекодирование в системе SU-MIMO

Целью работы является изучение прекодирования сигналов в системе MU-MIMO. Моделируется формирование и прием сигналов с вычислением и применением векторов прекодирования.

2.1 Модель канала MIMO

Моделируется система MIMO с N_r приемными и N_t передающими антеннами. Матрица узкополосного многолучевого канала MIMO с N_p лучами моделируется в виде

$$\mathbf{H} = \sum_{l=1}^{N_p} \alpha_l \mathbf{a}_r(\theta_l^r) \mathbf{a}_t^T(\theta_l^t). \quad (1)$$

$\mathbf{a}_r(\theta_l^r)$ - вектор антенной решетки, управляющий вектор приемной АР для луча l , $\mathbf{a}_t(\theta_l^t)$ - управляющий вектор передающей АР для луча l . Нормированные векторы антенной решетки $\mathbf{u}_l = \frac{1}{\sqrt{N_r}} \mathbf{a}_r(\theta_l^r)$, $\mathbf{v}_l = \frac{1}{\sqrt{N_t}} \mathbf{a}_t(\theta_l^t)$.

2.2 Весовые векторы для увеличения SNR

Весовые векторы вычисляются на основе сингулярного разложения матрицы канала $\mathbf{H} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^*$.

Оптимальный весовой вектор для повышения SNR на стороне передачи $\mathbf{w}_{tx} = \mathbf{v}_1^*$ - комплексно сопряженный правый сингулярный вектор для максимального сингулярного числа. Оптимальный весовой вектор для повышения SNR на стороне приема $\mathbf{w}_{rx} = \mathbf{u}_1^*$ - комплексно сопряженный левый сингулярный вектор для максимального сингулярного числа.

2.3 Увеличение SNR (beamforming) в системе MIMO

Для системы MIMO принятый сигнал описывается в виде

$$\mathbf{r}_n = \mathbf{H} \mathbf{x}_n + \mathbf{n} \quad (2)$$

n - номер принятого сигнала. Вектор передаваемых сигналов $\mathbf{x}_n = \mathbf{w}_{tx} s_n$, s - комплексный передаваемый информационный символ (элемент сигнального созвездия). Принятый сигнал $z_n = \mathbf{w}_{rx}^T \mathbf{r}_n + n$.

2.4 Задание на работу

1. Численно определить направленные векторы для выбранных напаравлений для линейной решетки размером 8 элементов. Проверьте выполнение условия ортогональности направленных векторов.
2. Вычислите матрицу канала для $N_p = 20$ лучей со случайными углами передачи и приема. Диапазон углов на стороне передачи $(-30, 30)$ градусов, на стороне приема $(-60, 60)$ градусов. Используйте нормирование управляющих векторов.
3. Для матрицы канала определите ранг канала, максимальное сингулярное число, оптимальные векторы прекодирования на передающей и приемной сторонах.
4. Сформируйте блок передаваемых бит размером 10^4 бит. Получите модулированный сигнал BPSK/QPSK.
5. Вычислите передаваемые векторы сигналов на AP с учетом оптимального вектора прекодирования.
6. Вычислите принятые символы на AP (в виде матрицы - столбцы - принятые сигналы на элементах AP). Потери распространения в канале - 40 дБ.
7. Сформируйте нормальный шум и сложите с принятыми сигналами при условии требуемого отношения сигнал/шум 10 дБ.
8. Вычислите оптимальный весовой вектор схемы сложения.
9. Примените весовой вектор к принятым сигналам. Изобразите сигнальную диаграмму принятого сигнала на одном антенном элементе и на выходе схемы сложения.
10. Выполните моделирование приема сигналов, сложения и определите вероятность ошибки (символьную) на одном антенном элементе и на выходе схемы сложения для диапазона отношений сигнал/шум 0-12 дБ. Изобразите графики $P=f(SNR)$ для случая приема на одну антенну и на многоэлементную антенну. Определите выигрыш антенной решетки размером 8 элементов.